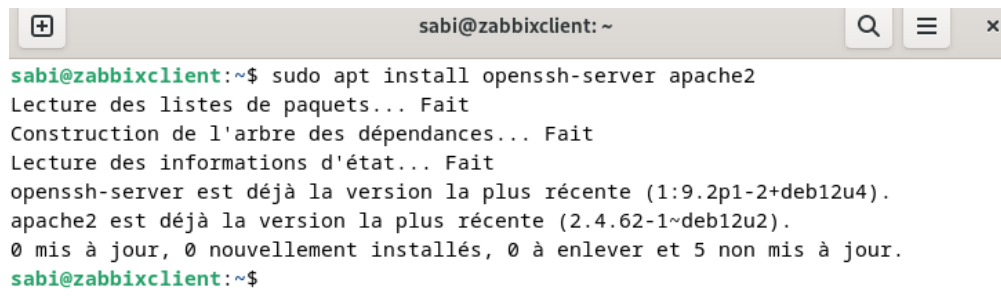


MISE EN PLACE D'UN SERVEUR SSH AVEC CHIFFRAGE ASYMMÉTRIQUE

Installation des paquets Openssh & Apache2

A terminal window titled 'sabi@zabbixclient: ~' with search, menu, and close icons. It shows the command 'sudo apt install openssh-server apache2' and its output: 'Lecture des listes de paquets... Fait', 'Construction de l'arbre des dépendances... Fait', 'Lecture des informations d'état... Fait', 'openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.2p1-2+deb12u4).', 'apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.62-1~deb12u2).', '0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 5 non mis à jour.', and the prompt 'sabi@zabbixclient:~\$'.

```
sudo apt install openssh-server apache2
```

Démarrer les services SSH & Apache2

Server SSH

```
sabi@zabbixclient: ~
sabi@zabbixclient:~$ sudo systemctl start ssh
sabi@zabbixclient:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
sabi@zabbixclient:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2025-02-03 14:56:17 CET; 9min ago
    Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
 Main PID: 622 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 2284)
  Memory: 3.8M
    CPU: 47ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
          └─622 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 03 14:56:16 zabbixclient systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secur
févr. 03 14:56:17 zabbixclient sshd[622]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 03 14:56:17 zabbixclient sshd[622]: Server listening on :: port 22.
févr. 03 14:56:17 zabbixclient systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure
lines 1-16/16 (END)
```

`sudo systemctl start ssh`

`sudo systemctl enable ssh` # (enbale qui s'active automatiquement au démer
rage.)

Server Apache2

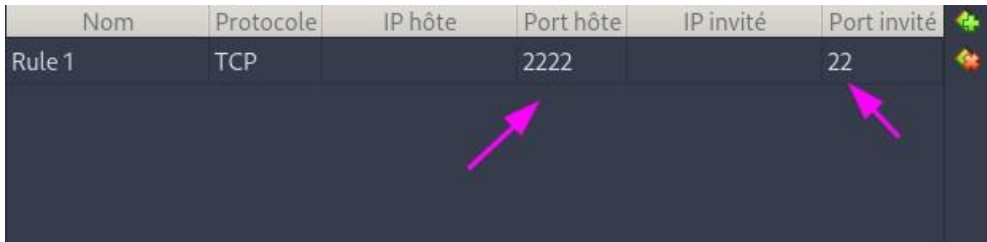
```
sabi@zabbixclient:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
sabi@zabbixclient:~$ sudo systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
  Active: active (running) since Mon 2025-02-03 14:59:43 CET; 13min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
 Main PID: 3358 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 2284)
  Memory: 11.0M
    CPU: 92ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─3358 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3360 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3361 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 03 14:59:42 zabbixclient systemd[1]: Starting apache2.service - The Apach>
févr. 03 14:59:43 zabbixclient apachectl[3357]: AH00558: apache2: Could not rel>
févr. 03 14:59:43 zabbixclient systemd[1]: Started apache2.service - The Apache>
lines 1-16/16 (END)
```

```
sudo systemctl enable apache2  
sudo systemctl status apache2
```

Redirection des ports sur Virtualbox

Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
Rule 1	TCP		2222		22



Port hôte 2222 et port invité (virtualbox) 22

Connexion via SSH vers le PC hôte

```
sabi@debian12:~$ ssh -p 2222 sabi@127.0.0.1  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
@      WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!      @  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!  
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!  
It is also possible that a host key has just been changed.  
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is  
SHA256: AkWXvjPXqU72rTru5MfgFAAsqlgmF354RXrbfnJpRIU.  
Please contact your system administrator.  
Add correct host key in /home/sabi/.ssh/known_hosts to get rid of this message.  
Offending ECDSA key in /home/sabi/.ssh/known_hosts:16  
  remove with:  
    ssh-keygen -f "/home/sabi/.ssh/known_hosts" -R "[127.0.0.1]:2222"  
Host key for [127.0.0.1]:2222 has changed and you have requested strict checking.  
Host key verification failed.  
sabi@debian12:~$
```

J'ai eu un problème je devais supprimer le fichier `~/ssh/known_hosts`

[?] SAUTER CETTE ÉTAPE SI VOUS NOUS RENCONTRER PAS CE PROBLÈME

```
sabi@debian12:~$ rm ~/.ssh/known_hosts
```

```
sudo rm ~/.ssh/known_hosts  
# Commande rm pour effacer le contenu
```

```
sabi@debian12:~$ ssh -p 2222 sabi@127.0.0.1  
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:AKWxvjPXqU72rTru5MfgFAAsqlgmF354RXrbtnJpRIU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.  
sabi@127.0.0.1's password:
```

```
ssh -p 2222 -p 2222 sabi@127.0.0.1 # Sur la machine hôte  
# on écrit yes  
# et on tape le mot de passe du serveur ssh
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
sabi@zabbixclient:~$
```

On voit que je suis bien connecter en SSH sur mon client Zabbix

Générer une clé publique & privé

```
sabi@zabbixclient:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sabi/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sabi/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sabi/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:BFc/D1auwGqMg3JQ79cVxXvVaHWSdGfIICDpVX7bHFM sabi@zabbixclient
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      o.o.o+.ooo*E++|
|    ..o.+ o .oB*+.|
|   .. .. o + O...|
|   ..o + + B B. .|
|  . o + S o + ..|
|    o  +      |
|      +      |
|      +      |
+-----[SHA256]-----+
```

Pour générer une clé ssh taper la commande:
ssh-keygen -t rsa -b 4096
-t (signifie le type de clé générer)
-b 4096 Le nombre de bits de la clé à créer

Autoriser la clé SSH privé dans authorized_keys

```
sabi@zabbixclient:~/.ssh$ cat id_rsa > authorized_keys
sabi@zabbixclient:~/.ssh$ ls
authorized_keys  id_rsa  id_rsa.pub
```

cat id_rsa > authorized_keys
Pour mettre la clé privé id_rsa dans le fichier authorized_keys
> signifier que la clé ssh ida_rsa on le redirigé dans le authorized_keys

```
sabi@zabbixclient: ~/.ssh$ cat authorized_keys
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
38lbnZaC1rZXktjdEAAAAAG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAACFwAAAAAdzc2gtcn
vHAAAAAwEAAQAAAGEA1dc5uQN886NxGVKAZJ3SgBd5+73pjKF6PxelQPGT3Fj6k7l1o96
AHb0oNe2D1q1ISsX6CG03sDkCCsRtIbtWy9jkzyvZ70o/hp5qSrD8w4TkyNoFVVflr4qdP
Vpcddg9uhYDnpQ1bdpzTrmJ0qk+vRv5huw+kbT4DWVEssxhwxo3H7fYvNpBHDA3ENKGEy1
/0xRvvlXfAuczn9uY/YlcJxTH7HlrrCNzh5Ypzk8P0HmhgWbGWCAo5ZuI0Pp87JBix4n0
l5Sn2fLWCZ3bzZrfhTdq0rk/AnHnHa9fI5/cEa3eMJJfs5jPFgv1QqZS/gC0Z/7l3uwJaZ
JtaJHLBs0l36CPbse2ld64wIwhTeHUPwGMA97pwu92b0LYn6SgrSWYnIxQchyucM4CqWt
CYZkfMI4RI3VDq+siSr1dqCYUQ/QH3X7k0+Ev0hbY0LEdw5aGtmb1igvv57hfhnjRtGmcL
/3FYr0yMbSaT0Is2Gq9wAqivP2BUR2skt3Q6XrejVdc/4dGrIrWA6+9W6j2fLHAfpAsP7U
n01R8PXjD0Ia+zW1Gs0D4YCwhDHA7niDxv1dw4/5xpmxthynl9tGaLXKu8XqhogFrRKEqT
5p+NL0o2Y1+f1SU0cmurPVhzN5D0ggU2ZF7uFraI0n+/fAv5TziN6iCmpIAXFSMzRoUDWc
:AAAdI7E+sTOxPrEwAAAAHc3NoLXJzYQAAAGEA1dc5uQN886NxGVKAZJ3SgBd5+73pjKF
5PxelQPGT3Fj6k7l1o96AHb0oNe2D1q1ISsX6CG03sDkCCsRtIbtWy9jkzyvZ70o/hp5qS
rD8w4TkyNoFVVflr4qdPNpcddg9uhYDnpQ1bdpzTrmJ0qk+vRv5huw+kbT4DWVEssxhwxo
3H7fYvNpBHDA3ENKGEyly0xRvvlXfAuczn9uY/YlcJxTH7HlrrCNzh5Ypzk8P0HmhgWbG
WCAo5ZuI0Pp87JBix4n0l5Sn2fLWCZ3bzZrfhTdq0rk/AnHnHa9fI5/cEa3eMJJfs5jPFg
v1QqZS/gC0Z/7l3uwJaZDtaJHLBs0l36CPbse2ld64wIwhTeHUPwGMA97pwu92b0LYn6Sg
rSWYnIxQchyucM4CqWtCYZkfMI4RI3VDq+siSr1dqCYUQ/QH3X7k0+Ev0hbY0LEdw5aGt
mb1igvv57hfhnjRtGmcLv3FYr0yMbSaT0Is2Gq9wAqivP2BUR2skt3Q6XrejVdc/4dGrIr
WA6+9W6j2fLHAfpAsP7Um01R8PXjD0Ia+zW1Gs0D4YCwhDHA7niDxv1dw4/5xpmxthynl9
```

On voit bien que la clé ssh privé a été bien mis dans le authorized_keys
on peut vérifier avec la commande
cat authorized_keys

Exporté la clé privé SSH sur la machine hôte

```
sabi@debian12: $ scp -P 2222 sabi@127.0.0.1:~/.ssh/id_rsa /home/sabi/Téléchargements
/
sabi@127.0.0.1's password:
id_rsa 100% 3381 1.2MB/s 00:00
sabi@debian12: $
```

scp -P 2222 sabi@127.0.0.1:~/.ssh/id_rsa /home/sabi/Téléchargements
-P signifie le numéros de port
J'ai copié la clé ssh privé dans mon repertoire personnel et dans le dossi
er Téléchargement

```
zabbix SERVER ET AGENTS
abi@debian12: ~/Téléchargement$ ls
Contexte - NZL - V1.1          Nordic-mountain-wallpaper.jpg
cours powershell             'Semaine du 27 janvier.pdf'
discord-0.0.83.deb            srikanthan-sabiran-cv.pdf
id_rsa ←                      ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
minimalistic-wallpaper-collection-2023.04.zip
abi@debian12: ~/Téléchargement$
```

on voit bien que la clé ssh se trouve dans mon dossier téléchargement
cd Téléchargement

Configuration dans le fichier SSH

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb  3 17:19:19 2025 from 10.0.2.2
sabi@zabbixclient: $ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] Mot de passe de sabi :
sabi@zabbixclient: $
```

On va configurer dans le fichier /etc/ssh/sshd_config
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
```

On décommenter la case c'est à dire enlever # puis on ajoute no comme
montré sur le screen.

Connexion SSH sans mot de passe du serveur

Taper exit si vous êtes toujours en ssh puis reconnecter vous à votre serveur SSH voir la commande ci-dessus

```
sabi@debian12: $ ssh -p 2222 -i ~/Téléchargements/id_rsa sabi@127.0.0.1
Linux zabbixclient 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
ssh -p 2222 -i ~/Téléchargements/id_rsa sabi@127.0.0.1
# -p numéros de port et -i permet de utiliser une clé privé (qui se trouve da
ns mon dossier personnel et dans le dossier téléchargements)
```

Normalement il n'est pas sensé demander le mot de passe à part si vous avez mis un passphrase lors de la génération de votre clé ssh sur le serveur SSH